

# Rapport de Formalisation : Optimisation du Déneigement (Projet ERO1)

Georges Chucri      Clara Verrier      Sébastien Mermillod      Noé Cornu  
Baptiste Rio

## Table des matières

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Formalisation mathématique et méthodes de résolution</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | Les Données (Paramètres d'entrée) . . . . .                                         | 2         |
| 1.2      | Les Variables de Décision (Ce que l'algorithme calcule) . . . . .                   | 2         |
| 1.3      | Hypothèses et Passage du Réel au Modèle . . . . .                                   | 2         |
| 1.4      | Variables de décision et Fonction Objectif . . . . .                                | 2         |
| 1.5      | Contraintes opérationnelles du modèle . . . . .                                     | 3         |
| 1.6      | Formats d'Entrée et de Sortie du Modèle . . . . .                                   | 3         |
| <b>2</b> | <b>Extraction de la Donnée Urbaine et Modélisation Topologique</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Protocole de Récupération du Graphe OSM . . . . .                                   | 4         |
| 2.2      | Algorithme de Jointure Spatiale et Projection Métrique . . . . .                    | 4         |
| 2.3      | Détermination du Nombre de Dépôts ( $K$ ) et de leur Localisation . . . . .         | 4         |
| 2.4      | Complexité : Du DCPP au Problème du Postier Rural (RPP) . . . . .                   | 5         |
| <b>3</b> | <b>Scénarios de Priorisation et Projection des Effets Réels</b>                     | <b>5</b>  |
| 3.1      | Scénario Sécuritaire et Social . . . . .                                            | 5         |
| 3.2      | Scénario Économique . . . . .                                                       | 5         |
| 3.3      | Scénario Baseline (Traitement exhaustif) . . . . .                                  | 5         |
| <b>4</b> | <b>Analyse Éthique et Impacts Sociaux</b>                                           | <b>5</b>  |
| 4.1      | Matrice Éthique du Déneigement à Montréal . . . . .                                 | 6         |
| 4.2      | Analyse des Conflits Éthiques et Arbitrages . . . . .                               | 6         |
| <b>5</b> | <b>Recommandations Techniques et Organisationnelles</b>                             | <b>6</b>  |
| 5.1      | R1. Parallélisation dynamique de la flotte (Social / Technique) . . . . .           | 6         |
| 5.2      | R2. Connecteurs « Best Effort » (Logistique / Justice spatiale) . . . . .           | 6         |
| 5.3      | R3. Intégration du « Sel de voirie » comme KPI Écologique (Environnement) . . . . . | 6         |
| <b>6</b> | <b>Évaluation des Résultats et Conclusions</b>                                      | <b>7</b>  |
| 6.1      | Limites Méthodologiques et Algorithmiques . . . . .                                 | 7         |
| 6.2      | Limites du Modèle Économique . . . . .                                              | 8         |
|          | <b>Annexe 1 : Matrice Éthique du Déneigement à Montréal</b>                         | <b>9</b>  |
|          | <b>Annexe 2 : Synthèse des exécutions complètes par arrondissement</b>              | <b>9</b>  |
|          | <b>Sources et Références</b>                                                        | <b>10</b> |

# 1 Formalisation mathématique et méthodes de résolution

## 1.1 Les Données (Paramètres d'entrée)

- $V$  : Ensemble des intersections.
- $E$  : Ensemble des rues.  $E_{\text{cible}} \subseteq E$  est l'ensemble des rues prioritaires selon le scénario.
- $K$  : Ensemble des déneigeuses potentiellement disponibles dans la flotte.
- $D$  : Ensemble des emplacements potentiels pour ouvrir un dépôt (hangar).
- $d_{ij}$  : Distance du tronçon de rue  $(i, j)$  en km.
- $h_{ij}$  : Hauteur de neige sur la rue  $(i, j)$  en cm.
- $v_{\text{moy}}$  : Vitesse moyenne d'une déneigeuse.
- $T_{\text{max}}$  : Deadline de temps imposée par la mairie (ex : 24h ou 6h00 du matin).
- Les coûts :  $C_F$  (coût fixe journalier par déneigeuse mobilisée, soit 500 \$),  $C_K$  (coût au km, soit 1,1 \$), et  $C_H$  (coût horaire du chauffeur).

## 1.2 Les Variables de Décision (Ce que l'algorithme calcule)

L'algorithme optimise globalement les ressources (flotte et hangars) et les trajets à l'aide des variables suivantes :

- $x_{ij}^k \in \mathbb{N}$  : Variable entière comptant le nombre de passages de la déneigeuse  $k$  sur la rue  $(i, j)$ . (Note : Une valeur  $> 1$  indique que la déneigeuse repasse sur une rue déjà propre pour rejoindre une autre zone, ce qui est inévitable dans le Postier Chinois).
- $y_k \in \{0, 1\}$  : Variable binaire valant 1 si la déneigeuse  $k$  est utilisée, 0 sinon. Cela permet d'optimiser le nombre de déneigeuses.
- $t_i^k \in [0, T_{\text{max}}]$  : Variable continue représentant l'heure de passage de la déneigeuse  $k$  à l'intersection  $i$ .

## 1.3 Hypothèses et Passage du Réel au Modèle

La métropole de Montréal gère l'un des réseaux routiers les plus vastes et complexes soumis à des conditions hivernales extrêmes. L'optimisation des opérations de déneigement nécessite de passer d'un espace géographique continu à un modèle mathématique discret. Pour ce faire, nous posons plusieurs hypothèses simplificatrices :

- **Représentation spatiale** : Le réseau routier est modélisé sous la forme d'un graphe orienté  $G = (V, E)$ . Les nœuds  $V$  représentent les intersections stratégiques, et les arcs  $E$  représentent les segments de rues navigables.
- **Génération stochastique de la neige** : L'accumulation n'est pas uniforme. Conformément aux seuils d'intervention de la voirie montréalaise, une rue ne justifie un déploiement mécanique que si la hauteur de neige accumulée se situe strictement entre 2,5 cm et 15 cm.
- **Choix du paradigme algorithmique** : Contrairement à la livraison de colis (qui s'apparente au problème du voyageur de commerce), le déneigement exige le nettoyage continu des segments eux-mêmes. Le problème est donc formalisé comme une variante capacitaire du **Problème du Postier Chinois (DCPP/CARP)**.

## 1.4 Variables de décision et Fonction Objectif

La modélisation vise à rationaliser le budget municipal (estimé à plus de 200 millions de dollars annuellement pour la ville) tout en garantissant un niveau de service optimal. Les variables de décision au cœur de l'algorithme sont :

- $x_{ij}^k \in \{0, 1\}$  : vaut 1 si la déneigeuse  $k$  emprunte l'arc  $(i, j)$ , 0 sinon.
- $y_k \in \{0, 1\}$  : vaut 1 si la déneigeuse  $k$  est mobilisée (déclenchement du coût fixe de location/entretien).
- $z_d \in \{0, 1\}$  : vaut 1 si le dépôt logistique  $d$  est ouvert.

La fonction économique globale, notée  $Z$ , agrège le coût fixe de mobilisation de la flotte, le coût kilométrique d'exploitation énergétique lié à la distance parcourue, ainsi que la charge financière horaire des opérateurs de conduite. Elle se formule comme suit :

$$Z = \sum_{k \in K} C_F \cdot y_k + \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} C_K \cdot d_{ij} \cdot x_{ij}^k + \sum_{k \in K} CH_k$$

L'objectif global du modèle de Recherche Opérationnelle est alors défini de manière univoque par :

$$\min \quad Z$$

## 1.5 Contraintes opérationnelles du modèle

Pour garantir la faisabilité des itinéraires, cinq familles de contraintes ont été programmées :

1. **Couverture obligatoire** : Le sous-ensemble des routes déclarées prioritaires ( $E_{cible}$ ) doit être impérativement balayé.

$$\sum_{k \in K} x_{ij}^k \geq 1 \quad \forall (i, j) \in E_{cible} \quad (1)$$

2. **Continuité du trafic (Flot)** : Prévention des téléportations algorithmiques. Tout véhicule entrant dans une intersection  $h$  doit en ressortir.

$$\sum_i x_{ih}^k - \sum_j x_{hj}^k = 0 \quad \forall h \in V, \forall k \in K \quad (2)$$

3. **Activation et Dépôts (M-big)** : Cohérence physique du déploiement. Un mouvement n'est possible que si la flotte est activée depuis un point de départ valide.

$$x_{ij}^k \leq M \cdot y_k \quad \forall (i, j) \in E, \forall k \in K \quad (3)$$

4. **Temporalité et inertie** : Calcul des temps de parcours réels en fonction de la distance et de la vitesse moyenne d'opération (env. 10 km/h en phase de déblaiement).

$$t_j^k \geq t_i^k + \frac{d_{ij}}{v_{moy}} - M \left( 1 - x_{ij}^k \right) \quad \forall (i, j) \in E, \forall k \in K \quad (4)$$

5. **Respect des délais (Deadlines)** : Fin obligatoire des opérations avant l'heure limite  $T_{max}$  pour limiter l'impact sur le trafic pendulaire.

$$t_i^k \leq T_{max} \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (5)$$

## 1.6 Formats d'Entrée et de Sortie du Modèle

Notre architecture est pensée de manière modulaire, séparant clairement les données, le modèle et les résultats.

### Les Entrées (*Inputs*)

1. **Un graphe cartographique** : Issu par exemple de données OpenStreetMap, contenant toutes les rues  $E$  et leurs métadonnées.

2. **Un fichier de configuration** : Il dicte le scénario. Ce fichier définit dynamiquement le sous-ensemble de rues  $E_{\text{cible}} \subseteq E$  qui doivent obligatoirement être déneigées.

### Les Sorties (*Outputs*)

1. **Un fichier d'itinéraire (format standard)** : Une liste ordonnée d'indices GPS exploitable par les systèmes de navigation des déneigeuses.
2. **Un tableau de bord des indicateurs (Coûts)** : Un rapport mesurant les coûts financiers globaux, le temps d'exécution, le kilométrage et l'impact carbone (émissions de  $\text{CO}_2$ ).

## 2 Extraction de la Donnée Urbaine et Modélisation Topologique

### 2.1 Protocole de Récupération du Graphe OSM

L'ingestion des données s'effectue via des requêtes Overpass ciblant l'API d'OpenStreetMap. Chaque arc téléchargé porte une signature riche : catégorie fonctionnelle (*primary*, *residential*, *tertiary*), sens unique, géométrie exacte et longueur. Cette granularité permet l'injection de masques de priorisation déterministes. Le dédoublement des voies à double sens est assuré pour forcer le véhicule à effectuer le traitement bilatéral de la chaussée.

### 2.2 Algorithme de Jointure Spatiale et Projection Métrique

Pour le ciblage des infrastructures sociales (hôpitaux, écoles), une simple recherche sémantique est insuffisante. Nous avons implémenté une projection géospatiale (WGS 84 / UTM Zone 18N) permettant la création de *buffers* métriques de 150 mètres autour des bâtiments critiques. Toute rue intersectant ces zones est dynamiquement surclassée en priorité absolue, assurant un corridor de désenclavement robuste.

### 2.3 Détermination du Nombre de Dépôts ( $K$ ) et de leur Localisation

Le nombre de déneigeuses  $K$  n'est pas fixé arbitrairement : il résulte d'une recherche exhaustive sur un intervalle borné ( $K = 1$  à  $20$ ), minimisant le coût total d'opération  $Z$  sous contrainte de délai.

Pour chaque valeur de  $K$  candidate, le temps de parcours est estimé à vitesse moyenne constante (10 km/h) sur la distance totale du sous-graphe filtré par scénario :

$$T(K) = \frac{\text{distance\_totale}}{K \times V_{\text{moy}}} \quad (6)$$

Le coût total  $Z(K)$  agrège trois composantes : un coût fixe par véhicule (500 \$/jour), un coût kilométrique (1,1 \$/km), et un coût horaire dégressif par palier (1,1 \$/h en deçà de 8h de quart, 1,3 \$/h en heures supplémentaires). Parmi les valeurs de  $K$  respectant le délai imposé par le scénario (8h pour les scénarios prioritaires, 15h pour le baseline), l'algorithme retient celle qui minimise  $Z$ . Si aucune valeur ne respecte le délai, il retient celle qui s'en approche le plus (temps minimal).

La localisation des dépôts découle ensuite d'un clustering K-means appliqué aux coordonnées géographiques (longitude, latitude) des nœuds du sous-graphe filtré, avec  $K = K_{\text{optimal}}$  trouvé à l'étape précédente. K-means partitionne l'espace en  $K$  groupes en minimisant la somme des distances euclidiennes au carré entre chaque nœud et le centroïde de son cluster, par itérations successives (affectation  $\rightarrow$  recalcul des centroïdes  $\rightarrow$  convergence).

Comme un centroïde calculé n'est pas nécessairement une intersection réelle du réseau, chaque centre de cluster est ensuite projeté sur le nœud du graphe le plus proche (distance euclidienne

minimale) — ce nœud devient le dépôt réel, garantissant que chaque déneigeuse parte d’une intersection physiquement accessible.

Cette double étape (recherche de  $K$  par optimisation de coût, puis placement par clustering géographique) assure que le nombre de véhicules déployés et leur répartition spatiale sont tous deux dérivés algorithmiquement des données du quartier et du scénario, plutôt que choisis manuellement.

## 2.4 Complexité : Du DCPD au Problème du Postier Rural (RPP)

Cette précision chirurgicale induit un défi algorithmique majeur : le graphe prioritaire est **fortement déconnecté**. Il forme des grappes isolées (les « îlots d’urgence »). Le modèle bascule d’un simple DCPD vers un Problème du Postier Rural (RPP). Une heuristique de réparation par algorithme de Dijkstra a été développée pour greffer des « connecteurs à vide » (*deadheads*), autorisant la déneigeuse à transiter sans déblayer pour relier deux zones critiques.

## 3 Scénarios de Priorisation et Projection des Effets Réels

Les modèles mathématiques sont instanciés sur trois scénarios comportementaux ayant des impacts directs sur la dynamique de la ville.

### 3.1 Scénario Sécuritaire et Social

Ce scénario vise la préservation des vies humaines et la rupture de l’isolement. Dans la réalité montréalaise, cela garantit que les véhicules du Service de Sécurité Incendie (SSIM) et les ambulances d’Urgences-santé ne soient jamais entravés. L’effet réel est une baisse mesurable de la surmortalité hivernale et une garantie d’accès pour le transport adapté (Personnes à Mobilité Réduite). La contrepartie est une attente prolongée dans les quartiers purement résidentiels.

### 3.2 Scénario Économique

Ciblant les artères *primary*, *secondary* et les corridors de la STM (Société de transport de Montréal), ce scénario prévient l’effondrement économique de la métropole les jours de tempête. L’effet réel est la fluidité du transport de marchandises, le maintien de l’ouverture des commerces et la capacité des travailleurs à rejoindre les centres d’affaires. Cependant, il exacerbe les inégalités pour le télétravail ou les déplacements locaux.

### 3.3 Scénario Baseline (Traitement exhaustif)

Sert d’étalon algorithmique (déneigement aveugle du graphe entier). Dans le réel, cette approche historique, bien qu’égalitaire, est devenue caduque face à l’intensité des événements climatiques récents, provoquant un étalement inefficace des ressources et une paralysie temporaire des axes vitaux en attendant le passage des engins.

## 4 Analyse Éthique et Impacts Sociaux

Toute ingénierie d’infrastructure publique soulève des questions de justice spatiale et de conditions de travail. La matrice éthique ci-dessous cartographie ces tensions selon les grands principes philosophiques : Bien-être (Utilitarisme), Autonomie (Déontologie) et Justice.

## 4.1 Matrice Éthique du Déneigement à Montréal

Toute ingénierie d'infrastructure publique soulève des questions de justice spatiale et de conditions de travail. Les tensions entre les choix algorithmiques et les impacts humains ont été cartographiées selon les grands principes philosophiques (Bien-être, Autonomie, Justice) au sein de la Matrice Éthique détaillée en **Annexe 1**.

## 4.2 Analyse des Conflits Éthiques et Arbitrages

- **Bien-être global vs Injustice spatiale** : Le scénario Sécuritaire maximise le bien-être en garantissant la fluidité autour des hôpitaux. Toutefois, l'extraction stricte d'un sous-graphe engendre une injustice profonde pour les rues secondaires (ex : à Verdun, 26 % des rues prioritaires sont hors de la SCC principale et imposent des délais de réparation complexes).
- **Autonomie de la Ville vs Sécurité des citoyens vulnérables** : La capacité d'arrêter l'algorithme après la Phase 1 représente une économie budgétaire assumée, mais elle prive les résidents des zones secondaires de leur autonomie élémentaire, entravant même les interventions d'urgence à domicile.
- **Efficacité opérationnelle vs Droits des travailleurs** : Dans les zones étendues comme Rivière-des-Prairies (Scénario Économique avec 2 camions), l'optimisation poussée du coût ( $Z$ ) provoque un temps cumulé de plus de 42 heures. Cette recherche de l'optimum financier sacrifie les conditions de travail des opérateurs (fatigue, risques).

## 5 Recommandations Techniques et Organisationnelles

Pour atténuer ces tensions éthiques et optimiser les algorithmes dans une réalité administrative, nous formulons trois recommandations de mitigation :

### 5.1 R1. Parallélisation dynamique de la flotte (Social / Technique)

**Objectif** : Préserver la santé des travailleurs et limiter l'isolement. L'algorithme de routage (calcul de  $K$ ) doit intégrer une contrainte « hard » sur le temps de service individuel (maximum 8 à 10 heures par véhicule). En cas de dépassement (ex : RDP), le système doit forcer l'allocation d'unités supplémentaires, quitte à dégrader la performance financière stricte au profit de la viabilité humaine.

### 5.2 R2. Connecteurs « Best Effort » (Logistique / Justice spatiale)

**Objectif** : Réduire la ségrégation géographique des scénarios de crise. Lors du calcul des connecteurs pour le Problème du Postier Rural, les véhicules ne devraient pas transiter « gratte levée » sur des distances massives. Il convient d'imposer un service minimum de déblaiement lors des trajets de liaison inter-îlots, offrant un service rudimentaire mais salvateur aux zones résidentielles traversées.

### 5.3 R3. Intégration du « Sel de voirie » comme KPI Écologique (Environnement)

**Objectif** : Évaluer l'impact complet au-delà du simple  $\text{CO}_2$  mécanique. Le salage chimique a un impact lourd sur les cours d'eau et les sols. Le modèle devrait calculer un volume d'épandage proportionnel au type de voie. Le scénario Économique, privilégiant les grands axes, exige un salage intensif préventif (fonte totale), tandis que le déblaiement résidentiel tolère un simple sablage abrasif. Ce KPI permettrait un arbitrage écologique bien plus fin entre les scénarios.

## 6 Évaluation des Résultats et Conclusions

Le passage à l'échelle du graphe complet de Montréal (voir les résultats détaillés par quartier en **Annexe 1**) valide la structure de nos algorithmes DCPD et la réparation RPP. Les analyses de performances mettent en lumière les comportements suivants :

- **Optimisation des Coûts Fixes ( $Z$ )** : Les larges délais tolérés par le paramétrage forcent l'algorithme à réutiliser à l'extrême un nombre minimal de déneigeuses ( $K = 1$  ou  $2$ ), confirmant que l'immobilisation de la flotte est le goulet d'étranglement financier majeur.
- **Vertu Écologique de la Priorisation ( $\text{CO}_2$ )** : La focalisation stricte sur un sous-graphe réduit mécaniquement les distances et, par conséquent, les émissions de  $\text{CO}_2$ . À Anjou, limiter l'action à l'urgence sécuritaire engendre 32,2 kg de  $\text{CO}_2$  contre 83,2 kg pour la baseline totale. Ce gain démontre l'intérêt d'une priorisation en période de tension des ressources.
- **Limites d'Échelle (RDP)** : Rivière-des-Prairies expose la fragilité du modèle à flotte restreinte sur de vastes territoires périphériques. Avec 42 heures de temps d'opération pour seulement 2 véhicules en scénario économique, la théorie mathématique se heurte au principe de réalité (Recommandation R1). Pour être viable, la ville devra investir massivement dans la décentralisation de ses dépôts ou sacrifier l'optimum monétaire pour augmenter la taille de sa flotte active.

### 6.1 Limites Méthodologiques et Algorithmiques

L'évaluation de nos simulations met en évidence plusieurs contraintes structurelles et choix de modélisation qu'il convient de souligner :

- **Fragmentation et Topologie du Réseau** : L'obligation d'écarter les segments n'appartenant pas à la plus grande composante fortement connexe (SCC) a un impact asymétrique. Si la perte reste négligeable à Anjou (16 arcs rejetés, soit 3 % du sous-graphe), elle devient critique à Verdun où la densité de sens uniques isole de nombreux îlots, forçant l'exclusion de 145 arcs prioritaires (26 % du réseau ciblé) car la plus grande SCC ne rassemble que 55,7 % des nœuds totaux.
- **Qualité des Données Géospatiales** : L'absence ponctuelle de la variable décrivant la hauteur de neige ( $h_{\text{neige}}$ ) au sein de certains fichiers sources fausse l'évaluation du travail réel. Par construction, toute rue affectée par ce manque est considérée par défaut sous le seuil critique d'intervention (fixé entre 2,5 cm et 15 cm) et se retrouve traitée comme un simple axe de transit à vide, sous-estimant la distance réellement déneigée.
- **Surcoût de Structure Non Eulérienne** : Pour assurer la continuité du flot et la fermeture du circuit, le pipeline doit ajouter de nombreux « connecteurs à vide » afin d'équilibrer les degrés des nœuds. Sur Anjou, ce phénomène introduit un surcoût de trajectoire d'environ 37 % par rapport à la longueur stricte des rues cibles, illustrant la divergence entre l'optimum théorique et le coût réel soumis aux contraintes de circulation du tissu urbain.
- **Heuristiques de Couplage et Flotte  $K$**  : La recherche du nombre optimal de déneigeuses  $K$  procède par force brute (de 1 à 20) et suppose une répartition homogène de la distance sans tenir compte du partitionnement réel ultérieur, ce qui peut rendre le  $K$  retenu sous-optimal. De même, le placement des dépôts par K-means minimise la distance euclidienne moyenne et non la distance réelle de parcours ou le temps de tournée effectif.
- **Réparation RPP Gloutonne et Rigidité Temporelle** : La réparation de connectivité du Problème du Postier Rural (RPP) repose sur une heuristique gloutonne qui sélectionne itérativement la première paire puits-source rencontrée dans la condensation du graphe,

sans garantie de minimalité globale. Enfin, le modèle traite la neige stochastique comme une donnée figée, sans possibilité de transférer la charge entre des zones déséquilibrées en cours d'opération.

## 6.2 Limites du Modèle Économique

- **Omission des Coûts Directs et Indirects :** La fonction objectif  $Z$  ne couvre que les coûts opérationnels directs de la machine (carburant, usure kilométrique à 1,1 \$/km, coût horaire à 1,1-1,3 \$/h et mobilisation fixe). Le salaire des chauffeurs n'est jamais intégré et les coûts des infrastructures de dépôt ( $z_d$ ), bien que formalisés mathématiquement, ne sont pas traduits dans l'implémentation (hangars, location, entretien). Les assurances, l'administration et la formation sont également absentes.
- **Sous-estimation Structurelle et Interprétation :** En fixant des tarifs rigides sans possibilité d'actualisation face à la volatilité des prix réels (sel, pièces), le budget  $Z$  calculé (de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de dollars par quartier) sous-estime structurellement le budget annuel réel de la Ville de Montréal (200 millions de dollars pour 3000 employés). Ce modèle doit donc être interprété comme un indicateur de coût marginal d'opération machine, et non comme un budget global.



## Annexe 1 : Matrice Éthique du Déneigement à Montréal

| Parties Prenantes                                      | Bien-être (Utilitarisme)                                                                                              | Autonomie (Déontologie)                                                                                        | Justice (Équité de traitement)                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ville de Montréal &amp; Décideurs</b>               | (+) Contrôle rigoureux des coûts et des investissements.<br>(-) Risque de crise politique en cas de blocage prolongé. | (+) Flexibilité d'interrompre l'algorithme pour économiser.<br>(-) Dépendance forte aux données stochastiques. | (+) Allocation rationnelle des deniers publics.<br>(-) Tension avec le devoir d'égalité du service public.      |
| <b>Citoyens &amp; Usagers (Grands axes / Urgences)</b> | (+) Sécurité routière assurée sur les trajets vitaux.<br>(-) Stress accru si les rues de liaison restent enneigées.   | (+) Maintien de la liberté de déplacement (travail/école).<br>(-) Soumission aux retards structurels.          | (+) Priorisation objective basée sur le bien commun.<br>(-) Accès inégal selon la localisation de la résidence. |
| <b>Résidents des zones secondaires</b>                 | (-) Risque élevé d'isolement social (Personnes à Mobilité Réduite/Aînés).                                             | (-) Privation totale de la liberté de déplacement individuel (véhicules coincés).                              | (-) Injustice spatiale : paiement des mêmes taxes locales pour un service rendu en dernier.                     |
| <b>Chauffeurs &amp; Déneigeurs</b>                     | (-) Fatigue extrême et risques d'accidents de travail lors de dépassements d'horaires.                                | (-) Tournées rigides dictées par l'algorithme sans flexibilité terrain.                                        | (+) Valorisation du rôle social.<br>(-) Charge inégale selon la topologie assignée.                             |

## Annexe 2 : Synthèse des exécutions complètes par arrondissement (Non déterministe car génération stochastique de neige)

| Arrond.                     | Scénario    | Véh. (K) | Dist. (km) | Temps (h) | CO <sub>2</sub> (kg) | Coût Total (Z) |
|-----------------------------|-------------|----------|------------|-----------|----------------------|----------------|
| <b>Outremont</b>            | Sécuritaire | 1        | 34.4       | 3.44      | 9.3                  | 542 \$         |
|                             | Économique  | 1        | 18.2       | 1.82      | 4.9                  | 522 \$         |
|                             | Baseline    | 1        | 80.7       | 8.07      | 21.8                 | 598 \$         |
| <b>Verdun</b>               | Sécuritaire | 1        | 77.4       | 7.74      | 20.9                 | 594 \$         |
|                             | Économique  | 1        | 65.9       | 6.59      | 17.8                 | 580 \$         |
|                             | Baseline    | 1        | 109.3      | 10.93     | 29.5                 | 633 \$         |
| <b>Anjou</b>                | Sécuritaire | 1        | 93.1       | 9.31      | 25.1                 | 613 \$         |
|                             | Économique  | 1        | 146.7      | 14.67     | 39.6                 | 679 \$         |
|                             | Baseline    | 2        | 296.7      | 19.44     | 80.1                 | 1362 \$        |
| <b>Rivière-des-Prairies</b> | Sécuritaire | 2        | 233.3      | 15.62     | 63.0                 | 1284 \$        |
|                             | Économique  | 2        | 339.9      | 17.16     | 91.8                 | 1415 \$        |
|                             | Baseline    | 5        | 823.0      | 28.27     | 222.2                | 3504 \$        |

## Sources et Références

### Références

- [1] Université McGill. (2025). *Expert : Protéger la santé cardiaque lors du déneigement*. Salle de presse de McGill. <https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/expert-protéger-la-sante-cardiaque-lors-du-deneigement-363706>
- [2] La Converse. (2024). *Tempête de neige et mobilité réduite : « En réalité, on ne pense jamais à nous »*. <https://www.laconverse.com/articles/tempete-de-neige-et-mobilite-reduite-en-realite-on-ne-pense-jamais-a-nous>
- [3] Ville de Montréal. (2025). *Pour tout savoir sur le déneigement à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles*. Portail officiel. <https://montreal.ca/articles/pour-tout-savoir-sur-le-deneigement-rdp-pat-3403>
- [4] Journal Métro. (2019). *Nouveaux contrats de déneigement pour Montréal-Nord*. <https://journalmetro.com/local/montreal-nord/1965696/nouveaux-contrats-de-deneigement-pour-montreal-nord/>
- [5] CNW Telbec. (2023). *La Ville de Montréal déclenche une opération spéciale de chargement de la neige sur les voies prioritaires*. Cision Newswire. <https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-declenche-une-operation-speciale-de-chargement-de-la-neige-sur-les-voies-p.html>